



Thiago Feliciano



+50/1/30+

QUESTÃO 1

Considere as seguintes afirmações.

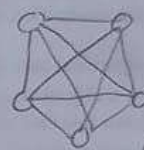
- ☒ Um grafo é não-planar se houver um grafo minor isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$.
- ☒ Um grafo de conflito sempre será um grafo não-planar.
- ☒ Uma face de um grafo planar sempre será triangular.
- ☒ O grafo de linha de um grafo planar sempre será planar.

☐ A Há somente uma afirmativa correta.

☒ B Há três afirmativas corretas.

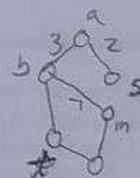
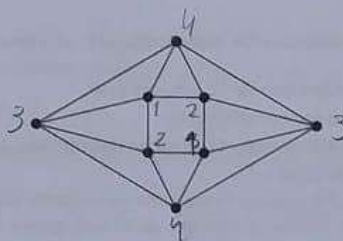
☐ C Todas as afirmativas estão corretas.

☒ D Há duas afirmativas corretas.



QUESTÃO 2

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o graph a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?



☐ A 2

☒ B 4

☐ C 3

☐ D 5

QUESTÃO 3

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \mapsto \mathbb{Z}$.

Análise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☒ Os algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford para encontrar o menor caminho de um vértice para todos os vértices encontrarão as mesmas distâncias.
- ☒ Caso G seja acíclico, o algoritmo de Dijkstra poderá ser modificado para encontrar o tamanho maior caminho do grafo em número de arestas a partir de um vértice que esteja no base de G .
- ☒ Caso G seja acíclico, o algoritmo de Dijkstra sempre funciona.
- ☒ Caso G seja acíclico, podemos afirmar que, em algum momento, algoritmo de Bellman-Ford não irá mais alterar as distâncias acumuladas em relação a origem.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A F-F-V-V

☒ B V-V-V-F

☐ C V-V-F-F

☐ D F-F-F-V



Thiago Feliciano



+50/2/29+

QUESTÃO 4 //

Considere um grafo não-direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☒ O algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo é baseado na escolha dos vértices de menor grau.
☐ Seja o algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo baseado na escolha dos vértices de menor grau. Pode-se afirmar que este algoritmo sempre terá a resposta ótima quando todos os graus forem diferentes.
☒ Considere que G seja um grafo bipartido conexo em que há 2 vértices em um conjunto e 4 vértices no outro conjunto. Podemos afirmar que o conjunto independente máximo de G será igual a 4.

É correto afirmar que:

- ☒ Há somente duas assertativas verdadeiras. ☐ Todas as assertativas são verdadeiras.
☐ Há somente uma assertativa verdadeira. ☐ Todas as assertativas são falsas.



QUESTÃO 5

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

$$\frac{12^2}{4}$$

- ☒ O número máximo de arestas em um grafo bipartido de 12 vértices é 36.
☒ Um grafo ciclo com 5 vértices é isomorfo ao seu complemento.
☐ Seja G um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho da cobertura mínima de vértices de G é 8. Então, o tamanho do conjunto independente máximo de G será igual a 12.
☐ Seja G um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho da conjunto independente máximo de G é 8. Então, o número de vértices do maior subgrafo completo, em termos de vértices, de G será igual a 12.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ V - F - V - F ☐ F - F - F - V ☐ F - V - F - V ☒ V - V - V - F



$$12 - 12$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 12 \\ \hline 24 \\ 12 \\ \hline 36 \\ 12 \\ \hline 48 \end{array}$$





Thiago Feliciano



+50/3/28+

QUESTÃO 6

Analisar as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

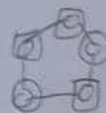


- ☒ Se G é um grafo caminho com n vértices, então todo subgrafo de G é um grafo caminho também.
☒ Se G é um grafo caminho com n vértices, então todo subgrafo gerador de G é um grafo caminho também.
☒ Se G é um grafo ciclo com n vértices, então G é bipartido.
☒ Se G é um grafo completo com n vértices ($n \geq 5$), então o número de arestas de qualquer subgrafo induzido de G com 5 vértices é igual a 10.

É correto afirmar que:

- ☐ A Todas as assertivas são falsas.
- ☐ B Todas as assertivas são verdadeiras.

- ☒ Há somente uma assertativa verdadeira.
- ☐ Há somente duas assertativas verdadeiras.



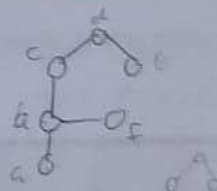
QUESTÃO 7

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado.

1. G é uma árvore se G é conexo e quando qualquer aresta de G é uma ponte. ✓
2. G é uma árvore quando não houver ciclo. ✓
3. G é uma árvore quando houver somente uma caminho entre quaisquer dois vértices de G . ✓

- ☒ A Somente o item (1) está correto.

- ☒ C Somente o item (2) está correto.



QUESTÃO 8

Seja $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{b, d\}\}$. Quantas árvores geradoras mínimas existem no grafo G ?

- A 16

- B 7

- © 3

- ☒ 8



Γ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$
 $\vee$ $\nearrow$ $\searrow$





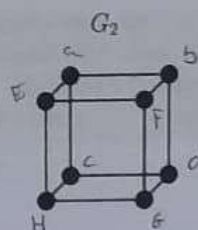
Thiago Feliciano



+50/4/27+

QUESTÃO 9

Sejam os seguintes grafos



Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for

- (F) G_2 é planar e G_1 não é planar.
- (F) G_1 e G_2 não são planares.
- (V) G_1 e G_2 são planares.
- (F) G_1 é planar G_2 é não planar.



A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V - V - F - F

☒ B F - F - V - F

☐ C V - F - V - V

☐ D F - V - F - V

QUESTÃO 10

Considere as seguintes afirmações.

- ☒ Não existe grafo simples, conexo e não direcionados com 80 vértices e 77 arestas.
- ☒ Todos os vértices de um grafo de Euler (possui ciclo euleriano) possuem grau par.
- ☒ Todo grafo simples, acíclico, conexo e não direcionado com 50 vértices tem, no mínimo, dois vértices de grau 1.
- ☒ Existe um grafo bipartido com mais que 10 vértices com conjunto independente de tamanho máximo igual a 2.

☒ Há três afirmativas corretas.

☐ B Há duas afirmativas corretas.

☐ C Há somente uma afirmativa correta.

☐ D Todas as afirmativas estão corretas.

$80 - 1 = 79$

$50 - 1 = 49$



Thiago Feliciano



+50/5/26+

QUESTÃO 11

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (F) O K_n é um grafo regular de grau n .
(F) Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo simples. Caso G seja acíclico então $|V| = |E| - 1$.
(V) Um grafo ciclo com n vértices é isomórfico em relação ao seu complemento quando n for igual a 5.
(F) O número total de arestas de um grafo k -regular com n vértices é igual a $k \times n$.



$n-1$



É correto afirmar que:

- ☐ A Todas as assertivas são falsas.
☐ B Há somente duas assertivas verdadeiras.
☒ C Há somente uma assertiva verdadeira.
☐ D Todas as assertivas são verdadeiras.

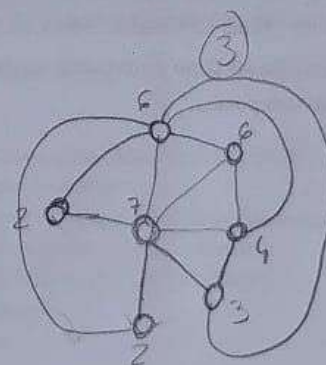
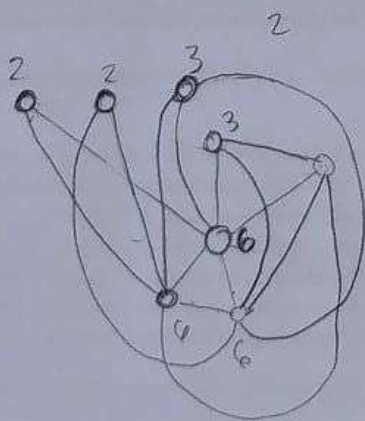
QUESTÃO 12

A sequência de graus invertida de um grafo simples é a sequência dos graus dos nós no grafo em ordem não-crescente. Qual(is) da(s) seguinte(s) sequência(s) não pode(m) ser a sequência de graus invertida de nenhum grafo?

- (1) 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1
(2) 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2
(3) 7, 6, 6, 4, 4, 3, 2, 2
(4) 8, 7, 7, 6, 4, 2, 1, 1

É correto afirmar que:

- ☐ A Itens 2 e 4.
☒ B Itens 3 e 4.
☐ C Itens 1 e 2.
☐ D Somente o item 4.





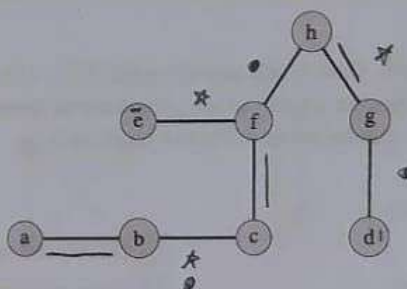
Thiago Feliciano



+50/6/25+

QUESTÃO 13

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$.



Analise as assertivas a seguir:

- I. Este grafo possui 2 emparelhamentos (matchings) diferentes com cardinalidades máximas; ✓
- II. No mínimo 2 vértices de G nunca serão cobertos; ✓
- III. Não é possível fazer emparelhamentos (matchings) pois o grafo não é bipartido. ✗

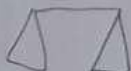
É correto afirmar que:

- ☐ A) Somente os itens I e III estão corretos
- ☒ B) Somente os itens I e II estão corretos.
- ☐ C) Todos os itens estão corretos.
- ☐ D) Somente o item I está correto.

QUESTÃO 14

Em um grafo não-direcionado e conexo, uma ponte é uma aresta cuja remoção desconecta grafo. Qual afirmação é verdadeira?

- ☐ A) Um grafo com pontes não pode ter um ciclo. ✗
- ☐ B) Toda aresta de um clique de tamanho maior ou igual a 3 é um ponte.
- ☒ C) Uma ponte não pode ser parte de um ciclo simples.
- ☐ D) Uma árvore não tem pontes. ✗





Thiago Feliciano

+50/7/24+

QUESTÃO 15

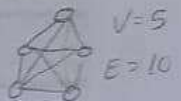
Considere as seguintes afirmações.

- ☒ O K_5 é o menor grafo, em número de vértices, que é não planar.
☒ O $K_{3,3}$ é o menor grafo, em número de arestas, que é não planar.
☒ O grafo dual geométrico de um grafo planar é planar.
☒ É possível afirmar que não há um subgrafo isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$ no grafo dual geométrico de um grafo planar.
- ☐ A Há duas afirmativas corretas. ☒ C Todas as afirmativas estão corretas.
☐ B Há três afirmativas corretas. ☐ D Há somente uma afirmativa correta.

QUESTÃO 16

Considere as seguintes afirmações.

- ☒ O K_5 é o menor grafo, em número de vértices, que é não planar.
☒ O $K_{3,3}$ é o menor grafo, em número de arestas, que é não planar.
☒ O grafo dual geométrico de um grafo planar é planar.
☒ É possível afirmar que não há um subgrafo isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$ no grafo dual geométrico de um grafo planar.
- ☐ A Há somente uma afirmativa correta. ☒ C Todas as afirmativas estão corretas.
☐ B Há três afirmativas corretas. ☐ D Há duas afirmativas corretas.



QUESTÃO 17

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Um grafo direcionado é fortemente conexo se há um caminho de um vértice u para outro vértice v ou de v para u .
() Um grafo não direcionado é conexo se houver caminho entre quaisquer par de vértices.
() Em um grafo completo com 10 vértices (nomeado de A a J), o número total de circuitos hamiltonianos que iniciam em A é 10!.
() Se um grafo possui um caminho (aberto) hamiltoniano então é possui um caminho (aberto) euleriano.
☒ Se um grafo possui um caminho (aberto) euleriano então ele possui um caminho (aberto) hamiltoniano.
☒ Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo hamiltoniano.
☒ Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo euleriano.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A F - V - F - F - F - F - V
☒ B F - V - F - F - F - V - V
☐ C V - F - V - V - V - F - F
☐ D V - F - V - V - V - F - F



Thiago Feliciano



+50/8/23+

QUESTÃO 18

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \mapsto \mathbb{Z}^+$. Como alterar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho de um vértice s para todos os vértices do grafo? As menores distâncias serão armazenadas em um vetor d .

Análise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (F) Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(v)\}$.
- (V) Não alterar a distância inicial atribuída para s .
- (V) Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(u)\}$.
- (V) Os valores iniciais das distâncias para todos os vértices, exceto o primeiro, será igual a ∞ .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☒ F - V - V - V

☐ F - F - V - F

☐ V - V - F - F

☐ V - F - F - V

QUESTÃO 19

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (F) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja um conjunto independente máximo, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- (F) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja uma cobertura de vértices mínima, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- (V) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja uma cobertura de vértices, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é nulo.

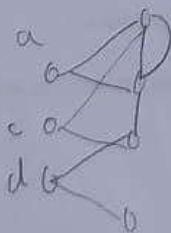
A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ V - V - V

☐ F - V - F

☒ F - F - V

☐ V - F - V





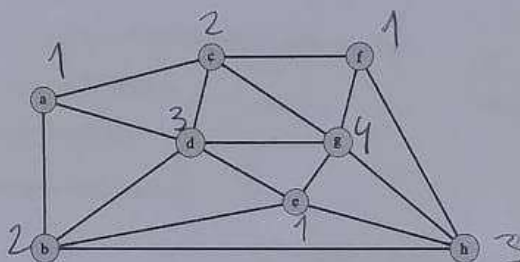
Thiago Feliciano



+50/9/22+

QUESTÃO 20

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o grafo a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?



☒ A 4

☐ B 5

☐ C 6

☐ D 3

QUESTÃO 21

Considere as seguintes afirmações.

- () Se o grafo $G=(V,E)$ é euleriano, então seu grafo de linha também será euleriano. ✓
- () Se o grafo $G=(V,E)$ é euleriano, então seu grafo de linha também será hamiltoniano. ✓
- () Se o grafo $G=(V,E)$ é semi-euleriano, então seu grafo de linha também será semi-euleriano. F
- () Se o grafo $G=(V,E)$ é hamiltoniano, então seu grafo de linha também será hamiltoniano se G tem no mínimo 3 vértices. F

☐ A Há três afirmativas corretas.

☐ B Há somente uma afirmativa correta.

☒ C Há duas afirmativas corretas.

☐ D Todas as afirmativas estão corretas.